Technical Note

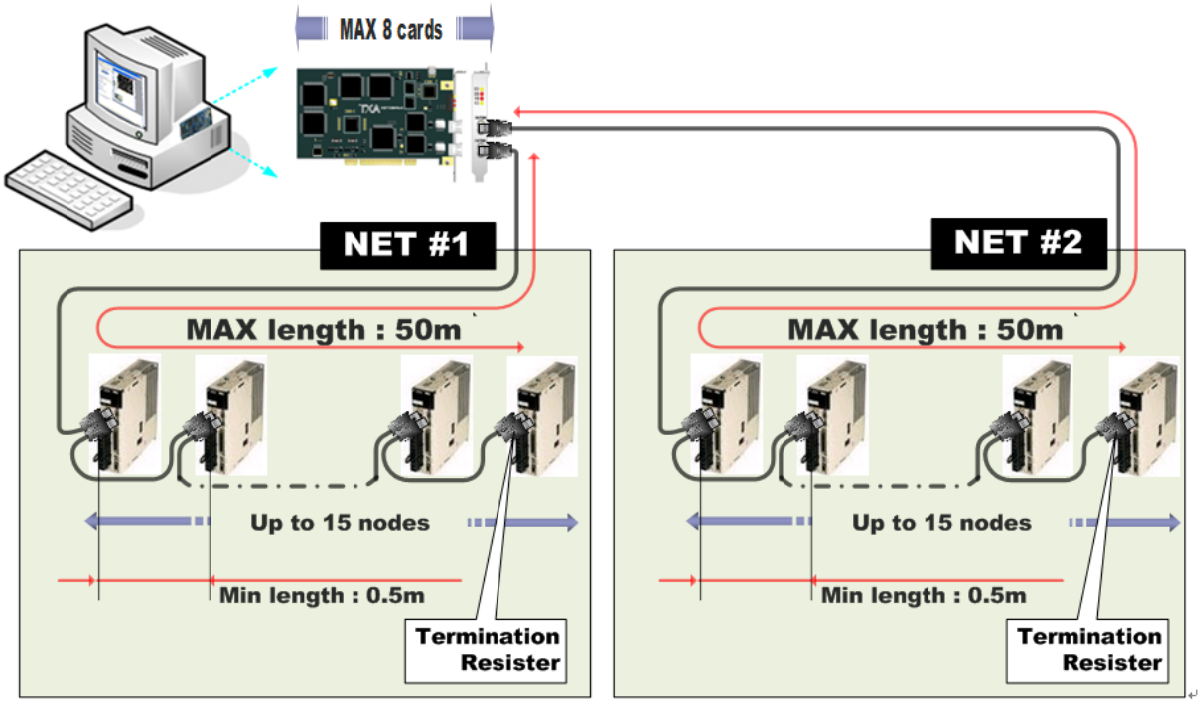
date : MAY 7, 2012
from : ACS Business Team

SGDV ML-II 의 초기 설정법

YASKAWA 의 MECHATROLINK-II(이하 ML-II 로 표기) 통신 방식을 이용한 네트워크 타입의 서보드라이브 최초 사용 시 H/W 설정 및 서보드라이브의 알람 클리어 작업에 필요합니다.

기본 구성

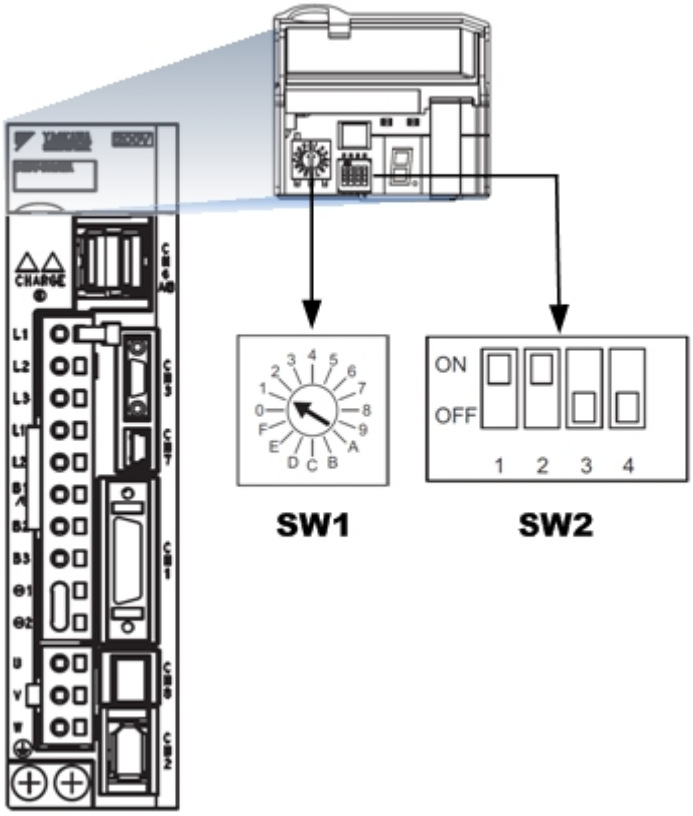
당사의 PCI-R1604-MLII 제품은 ML-II Master 보드로 각 NET 당 15 개의 Slave 모듈을 구성하여 최대 30 개의 Slave 모듈을 제어할 수 있습니다. (모션의 경우 옵션 보드 장착 시 30 축 제어가능)



[그림 1]PCI-R1604-MLII 구성도

15 개 이하의 Slave 모듈 구성 시 순서에 관계없이 NET #1 , NET #2 어느 포트에도 장착해도 무관합니다.

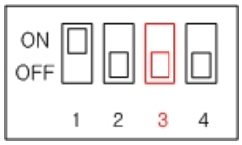
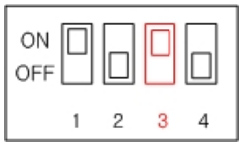
주 의	**각 NET 에 연결된 마지막 Slave 모듈에는 반드시 전용 종단 저항을 장착하시기 바랍니다. 미장착 시, Slave 모듈을 인식하지 않습니다.**



[그림 2]YASKAWA SIGMA-V 디스플레이 판넬과 기능 스위치

서보드라이브 ID 설정

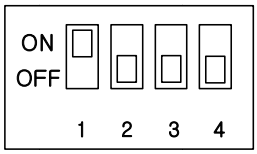
SW1 로터리 스위치로 서보드라이브의 ID 를 설정합니다. 1 개의 NET 에 구성된 서보드라이브 ID 는 중복되지 않아야 합니다. SW2 스위치의 Pin.3 ON/OFF 따른 ID 설정 가능 범위를 아래 테이블에서 확인하시기 바랍니다.

SW2 설정	Pin.3 설정값	ID 설정 가능 범위
	OFF	**1** ~ **F**
	ON	**0** ~ **E**

주 의 **ID 변경 후에는 반드시 서보드라이브의 전원을 재투입하시기 바랍니다. 전원 재투입 전까지 기존의 ID 로 동작합니다.**

통신 및 Address 설정

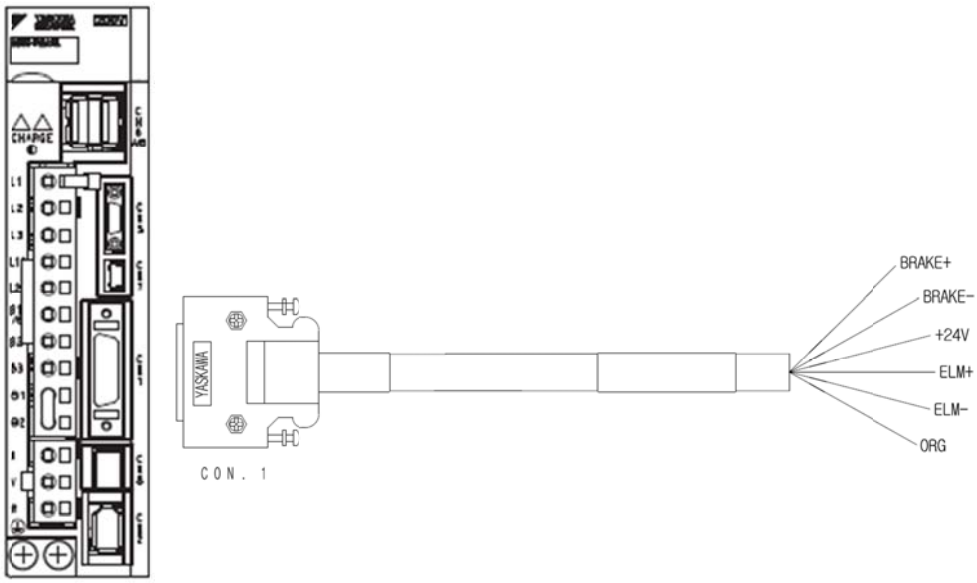
PCI-R1604-MLII 의 통신사양에 맞게 SW2 스위치를 설정합니다.



[그림 3]SW2 의 설정

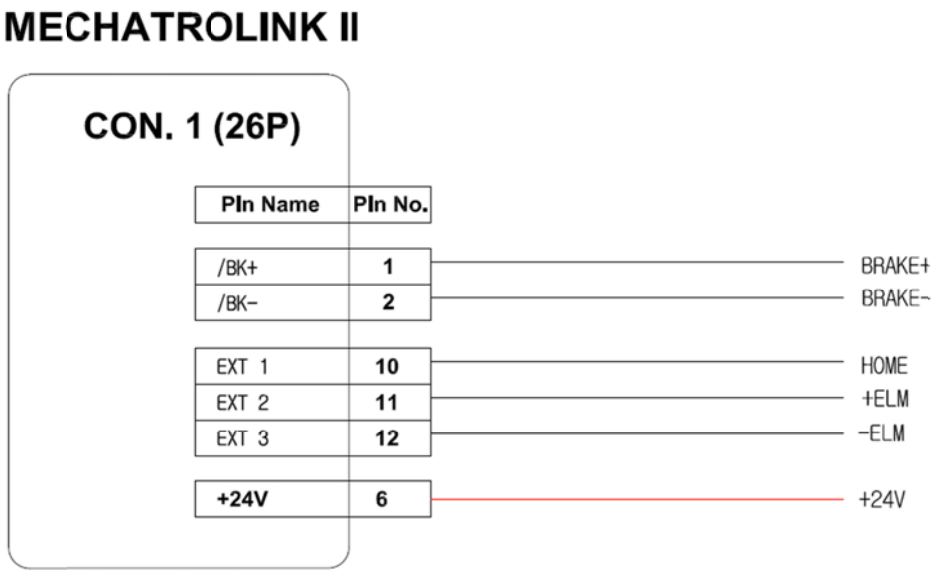
SW2	기능	설정	설명	설정값
Pin1	Baudrate 설정	OFF	4Mbps (MECHATROLINK-I)	**ON**
		ON	10Mbps (MECHATROLINK-II)	
Pin2	전송 bytes 수 설정	OFF	17 bytes	**OFF**
		ON	32 bytes	
Pin3	Station address 설정	OFF	Station address = 40H + SW1	**ON or OFF**
		ON	Station address = 50H + SW1	
Pin4	Reserved	OFF	-	**DON'T CARE**

(+)LIMIT / (-) LIMIT, HOME SENSOR 결선



[그림 4]SGDV ML-II I/O Signal 결선

BRAKE, (+)/(-)LIMIT, HOME 과 같은 모션 I/O 신호들은 SGDV ML-II 드라이브의 CN1 커넥터와 연결해야 합니다.



[그림 5]SGDV ML-II CN1 결선도

(+)LIMIT / (-) LIMIT, HOME SENSOR Type 설정

(+)/(-)LIMIT, HOME 센서의 접점 타입을 SGDV Driver 의 파라미터에 설정해야 합니다. 기본 설정은 A 접점(Normal open)이며 B 접점 센서 사용 시 반드시 관련 파라미터를 변경해야 합니다.

Name	Pin No. (26P)	Parameter No.	Setting Value(hex)	Description
HOME	10 (NPN type)	Pn511, digit1	A 접점(Normal Open) : 4 B 접점(Normal Close) : D	원점센서
(+)LIMIT	11 (NPN type)	Pn511, digit2	A 접점(Normal Open) : 5 B 접점(Normal Close) : E	정방향 리미트
(-)LIMIT	12 (NPN type)	Pn511, digit3	A 접점(Normal Open) : 6 B 접점(Normal Close) : F	역방향 리미트



주 의

설정 변경 후에는 반드시 서보드라이브의 전원을 재투입하시기 바랍니다. 전원 재투입 전까지 기존의 설정값으로 동작합니다.

서보드라이브 알람 해제

전원 투입 시 발생할 수 있는 알람을 나열하였습니다. 해당하는 알람 이력을 찾아 클리어 하도록 합니다.

1) A.F10

서보드라이브에 단상 AC 220V 전원을 사용하고 있다면 전원 투입 시 A.F10 알람이 발생합니다. 공장출하 초기 서보드라이브의 파라미터는 삼상 AC 220V 를 사용하는 것으로 설정되어 있습니다. 단상 교류 220V 를 사용하고 있는 사용자는 Pn00B 파라미터를 0100 으로 변경하시기 바랍니다.

Pn00B	Application Function Select Switch B	0000 to 1111	–	0000	After restart	Setup	–

n. □ □ □ □ (4th digit, 3rd digit, 2nd digit, 1st digit)

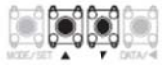
Parameter Display Selection		(Refer to 2.4.3)
0	Setup parameters	
1	All parameters	
Alarm G2 Stop Method Selection		(Refer to 4.3.5)
0	Stops the motor by setting the speed reference to "0".	
1	Same setting as Pn001.0 (Stops the motor by applying DB or by coasting)	
Power Supply Method for Three-phase SERVOPACK		(Refer to 3.1.6)
0	Three-phase power supply	
1	Single-phase power supply	
Reserved (Do not change.)		

Pn00B = 0100

2) A.E72

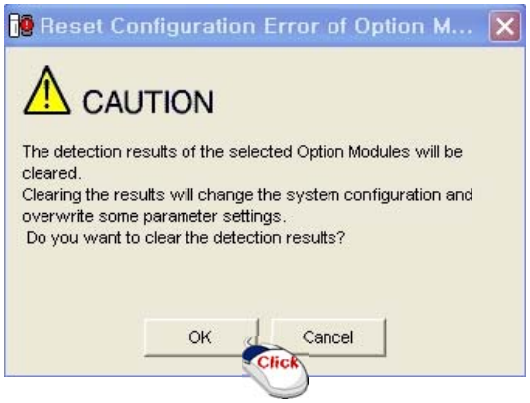
A.E72 알람은 서보드라이브의 옵션 카드 인식 또는 초기화 실패 알람으로 옵션 모듈을 부착 중 인식 불량 문제가 발생하였거나 이전에 부착하였었지만 현재는 존재하지 않는다면 서보드라이브 전원 투입 시 발생할 수 있습니다. 서보드라이브의 패널 키 조작 또는 SigmaWin+를 사용하여 알람을 클리어 하도록 합니다.

패널 키 조작에 의한 알람 클리어

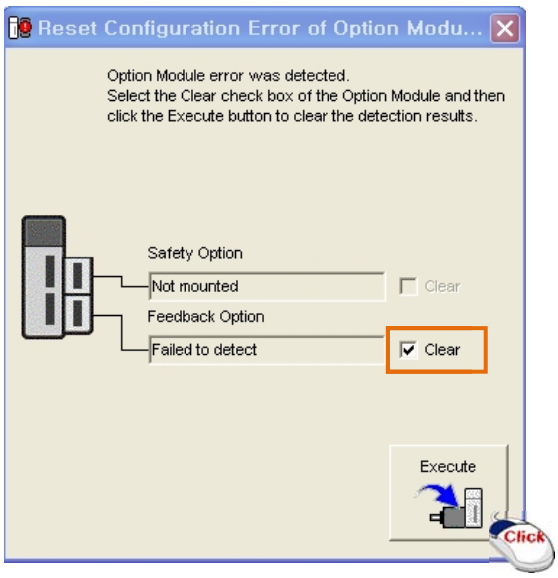
순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	Fn000		MODE/SET키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2	Fn014		UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn014」를 표시합니다.
3	o.SAFE		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
4	o.FEEd		UP 또는 DOWN 키를 눌러 클리어할 옵션을 선택합니다.
5	o.InIt		MODE/SET 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
6	o.InIt (점멸표시) ↓ donE		다시 한번 MODE/SET 키를 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시가 바뀌고 옵션카드 검출결과가 클리어됩니다.
7	o.InIt		「donE」 표시후 왼쪽 그림의 표시로 돌아갑니다.
8	Fn014		DATA/SHIFT 키를 약 1 초 누르면 「Fn014」 표시로 돌아갑니다.
9	설정을 유효로 하기 위하여 서보팩의 전원을 재투입합니다.		

SigmaWin+를 이용한 알람 클리어

메뉴->Setup->Reset Configuration Error of Option Module 을 선택합니다.



경고창이 팝업되면 OK 버튼을 클릭 합니다.



활성화되어 있는 Clear 체크 박스에 체크를 하고 Execute 버튼을 클릭합니다.

3) P-OT or N-OT

정방향 구동 금지 P-OT 와 역방향 구동 금지 N-OT 신호가 활성화 되어 있으면 Servo-on 신호를 인가하여도 Motor lock 상태가 유지되지 않고 모터가 구동하지 않습니다. 서보드라이브의 디스플레이 판넬에 P 와 N 이 표시되면 P-OT, N-OT 에 의한 구동 금지가 활성화 되었다는 것입니다. 하기의 표를 참조하여 정/역방향 구동이 가능하도록 설정하시기 바랍니다.

Parameter No.	Setting value(hex)	Description
Pn50A, 4th digit	Forward run prohibited : 7 Forward run allowed : 8	정방향 구동 금지 or 허용
Pn50B, 1st digit	Reverse run prohibited : 7 Reverse run allowed : 8	역방향 구동 금지 or 허용